



安全資料表

本安全資料表符合下列要求：臺灣、CNS 15030

產品代碼 HRLS00414

產品名稱 ReadyPrep TBP Reducing Agent

修訂日期 23-八月-2022

修訂編號 1.1

一：化學品與廠商資料

化學品名稱

產品名稱 ReadyPrep TBP Reducing Agent

目錄編號 1632101, 1632101EDU, 9703632

其他名稱

同義名稱 無。

純物質／混合物 混合物

Recommended use of the chemical and restrictions on use

建議用途 實驗室化學品

限制使用 無可用資訊。

製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話

公司總部
Bio-Rad Laboratories Inc.
1000 Alfred Nobel Drive
Hercules, CA 94547
USA

製造者
Bio-Rad Laboratories, Life Science Group
2000 Alfred Nobel Drive
Hercules, California 94547
USA

法人/聯繫地址
美商伯瑞股份有限公司台灣分公司，台灣台北南京东路四段126号 14F-B，邮编：10546

技術服務 886-2-2578-7189
ctsthailand@bio-rad.com

電子信箱 無可用資訊

緊急聯絡電話/傳真電話
24 小時緊急聯絡電話

CHEMTREC 臺灣/台灣: 886-2-7741-4207

二：危害辨識資料

化學品危害分類

易燃液體	級別4
急毒性 - 吞食	級別5
急毒性 - 吸入(粉塵/煙霧)	級別5
皮膚腐蝕/刺激	級別2
嚴重損傷/刺激眼睛	級別2
生殖毒性	級別1B
特定標的器官毒性(單一暴露)	級別3

標示內容



警示語
危險

危害警告訊息

可燃液體
吞食可能有害
吸入可能有害
造成皮膚刺激
造成嚴重眼刺激
可能對生育能力或對胎兒造成傷害
可能造成呼吸道刺激

危害防範措施

危害防範措施 - 預防

在瞭解所有安全防範措施之前切勿處置

Wear protective gloves/clothing and eye/face protection

處置後徹底清洗臉部、手部和任何暴露的皮膚

避免吸入粉塵/熏煙/氣體/霧滴/蒸氣/噴霧

只能在戶外或通風良好的地方使用

遠離火源，例如熱源/火花/明火－禁止抽菸。

危害防範措施 - 反應

如暴露到或在意，求醫治療/諮詢

若不慎吸入：將人轉移到新鮮空氣處，保持呼吸舒適的體位休息

Call a doctor if you feel unwell

如皮膚沾染：用大量水和肥皂清洗

如發生皮膚刺激，求醫/送醫

脫掉所有受沾染的衣物，清洗後方可重新使用

如進入眼睛：用水小心沖洗數分鐘。如戴隱形眼鏡且可方便取出，取出隱形眼鏡。繼續清洗

如仍覺眼睛有刺激，求醫/送醫

火災時：使用乾砂、化學乾粉或抗溶性泡沫滅火

危害防範措施 - 儲存

存放於通風良好的地方。保持容器密閉

危害防範措施 - 處置

按照適用的地方，區域，國家和國際規章處置內裝物/容器

其他危害

三：成分辨識資料

純物質

不適用

混合物

中英文名稱	化學文摘社登記號碼(CAS No.)	濃度或濃度範圍(成分百分比)
敵草快	872-50-4	50 - 100
三丁基磷	998-40-3	2.5 - 5

四：急救措施

不同暴露途徑之急救方法

一般建議	出示此安全技術說明書給現場的醫生。
吸入	移至新鮮空氣處。如暴露到或在意，求醫治療/諮詢。如出現症狀，立即就醫治療。若停止呼吸，進行人工呼吸。立即就醫治療。
皮膚接觸	立即以肥皂和大量清水洗滌並脫除所有受污染的衣物和鞋子。若刺激擴大並持續，就醫治療。
眼睛接觸	立即用大量清水沖洗至少15分鐘以上，包括眼皮下面。沖洗時保持眼睛睜開。切勿搓揉患處。如戴隱形眼鏡且可方便取出，取出隱形眼鏡。繼續清洗。若刺激擴大並持續，就醫治療。
食入	不得誘導嘔吐。漱口。不可對無意識的患者經由嘴巴喂服任何東西。就醫治療。
最重要症狀及危害效應	可能導致眼睛發紅和流淚。燒灼感。咳嗽和/或氣喘。
對急救人員之防護	清除所有火源。確保醫護人員瞭解涉及到的物料，採取自身防護措施並防止污染傳播。避免接觸皮膚、眼睛或衣物。避免吸入蒸氣或煙霧。按要求使用個人防護設備。更多資訊參見第8節。
對醫師之提示	對症治療。

五：滅火措施**適用滅火劑**

適用滅火劑	化學乾粉。二氧化碳 (CO2)。水噴霧。抗溶性泡沫。
不適用的滅火劑	無可用資訊。

滅火時可能遭遇之特殊危害

滅火時可能遭遇之特殊危害	產品及空容器請遠離熱源及點火源。發生火災時，請用水霧對罐進行冷卻。
--------------	-----------------------------------

特殊滅火程序

需要對火災進行評估，以確定消防的適當方案和安全措施，包括建立安全區域，使用的滅火介質，消防員保護，和控制或撲滅火災的行動。

消防人員特殊防護設備和防範措施

消防人員應穿戴自給式呼吸設備與全套消防衣裝備。使用個人防護裝備。

六：洩漏處理方法**個人應注意事項，防護設備及緊急步驟**

個人應注意事項	將人員疏散至安全地帶。按要求使用個人防護設備。更多資訊參見第8節。採取靜電放電的預防措施。不得接觸或穿過洩漏材料。確保足夠的通風。避免接觸皮膚、眼睛或衣物。避免吸入蒸氣或煙霧。
其他資料	請參閱第7和第8部分所列的防護措施。
對於緊急應變人員	使用第8節推薦的個人防護設備。
環境注意事項	請參閱第7和第8部分所列的防護措施。在安全可行的情況下，防止進一步的洩漏或溢出。
清理方法	如您可在無風險情況下完成，請阻止洩漏。不得接觸或穿過洩漏材料。在洩漏液體的遠方築堤待隨後的廢棄處置。採取靜電放電的預防措施。築壩攔住。以惰性吸收物質吸收。收集並移至適當標示的容器。
二次危害防範	遵循環境法規徹底清洗受污染的物體和區域。

七：安全處置與儲存方法

處置

使用個人防護裝備。切勿吸入蒸氣或煙霧。遠離火源，例如熱源/火花/明火－禁止抽菸。採取靜電放電的預防措施。使用局部排氣通風。依照良好的工業衛生及安全作業規範進行操作。避免接觸皮膚、眼睛或衣物。使用本產品時，不得吃東西、喝水或抽菸。脫下受污染的衣物和鞋子。脫掉沾染的衣服，清洗後方可重新使用。通風不良時，著用適當的呼吸防護具。

儲存

請將容器緊閉並存放於乾燥、陰涼且通風良好處。遠離熱源、火花、明火及其他火源(亦即前導燈、電動馬達及靜電)。請保存在適當標示的容器中。請依照特定的國家法規儲存。依照當地法規儲存。存放處須加鎖。勿讓孩童接觸。

應避免之物質

強酸。強鹼。強氧化劑。

八：暴露預防措施**工程控制**

淋浴
洗眼台
通風系統。

控制參數

八小時日時量平均容許濃度/短時間時量 本產品不含任何由地區特定監管機構設立之職業暴露限值的危險物質
平均容許濃度/最高容許濃度

說明

術語和縮略語參見第16節

生物指標

中英文名稱	美國政府工業衛生專家協會 (ACGIH)
敵草快 - 872-50-4	100 mg/L - urine (5-Hydroxy-N-methyl-2-pyrrolidone) - end of shift

個人防護設備**呼吸防護**

在正常使用條件下無需防護設備。如超出超過限值或發生刺激，可能需要採取通風和疏散措施。

手部防護

戴適當的手套。防滲透手套。

眼睛防護

嚴密的密封護目鏡。

皮膚及身體防護

穿適當的防護服。長袖衫。

衛生措施

使用本產品時，不得吃東西、喝水或抽菸。污染的工作服不得帶出工作場所。建議定期清洗設備、工作區域和衣物。在休息之前和操作過此產品之後立即洗手。穿戴適當的手套及眼睛/臉部防護器具。避免接觸皮膚、眼睛或衣物。

九：物理及化學性質**基本物理及化學性質之資料****外觀(物質狀態、顏色等)****物質狀態****顏色**

液體

液體

無色的

氣味

嗅覺閾值

胺類

無可用資訊

Property**pH 值****熔點/凝固點****沸點/沸點範圍****閃火點 (開背或閉杯)****蒸發率****易燃性(固體、氣體)****爆炸界限****Values**

-24 ° C / -11.2 ° F

90 ° C / 194 ° F

備註 • Method

無可用資訊

無可用資訊

無可用資訊

無可用資訊

易燃或爆炸上限		
易燃或爆炸下限		
蒸氣壓		無可用資訊
蒸氣密度		無可用資訊
密度		無可用資訊
水溶性	與水不互溶	
溶解度		無可用資訊
辛醇／水分配係數(log Kow)		無可用資訊
自燃溫度		無可用資訊
分解溫度		無可用資訊
運動粘度		無可用資訊
動力粘度		無可用資訊
其他資料		
VOC content	不適用	

十：安定性及反應性

安定性	正常條件下穩定。
反應性	無可用資訊。
對機械衝擊敏感	無
對靜電放電敏感	是
特殊狀況下可能之危害反應	正常處理過程中不會發生。
應避免之狀況	熱源、火焰和火花。 過熱。
應避免之物質	強酸。 強鹼。 強氧化劑。
危害分解物	基於提供的資訊無任何已知的情況。

十一：毒性資料

Information on likely routes of exposure

吸入	本物質或混合物的具體測試資料不可得。 可能造成呼吸道刺激。 吸入可能有害。(基於成分)。 吸入可能有害。
眼睛接觸	本物質或混合物的具體測試資料不可得。 造成嚴重眼刺激。(基於成分)。 可能造成發紅，發癢和疼痛。
皮膚接觸	本物質或混合物的具體測試資料不可得。 造成皮膚刺激。(基於成分)。
食入	本物質或混合物的具體測試資料不可得。 食入可能導致腸胃不適、噁心、嘔吐甚至腹瀉。 吞食可能有害。
症狀	發紅。 可能導致眼睛發紅和流淚。 咳嗽和/或氣喘。
急毒性	

Numerical measures of toxicity - 產品資訊

下列值是基於GHS文件的第3.1章節計算而得

ATEmix(口服)	3,324.90 mg/kg
ATEmix (經皮)	26,190.50 mg/kg
ATEmix(吸入-粉塵/煙霧)	5.32 mg/l

急毒性未知

混合物中的 4.2 % 含有未知急性吸入毒性的成分(粉塵/煙霧)

組分資訊

中英文名稱	Oral LD50	經皮 LD50	Inhalation LC50
敵草快	= 3914 mg/kg (Rat)	= 8 g/kg (Rabbit)	> 5.1 mg/L (Rat) 4 h
三丁基膦	= 750 mg/kg (Rat)	-	-

術語和縮略語參見第16節

慢毒性或長期毒性

皮膚腐蝕/刺激	基於成分的可得資料進行分類。 造成皮膚刺激。
嚴重眼損傷/刺激	基於成分的可得資料進行分類。 造成嚴重眼刺激。
呼吸道或皮膚過敏	基於可用數據，不符合分類標準。
生殖細胞致突變性	基於可用數據，不符合分類標準。
致癌性	基於可用數據，不符合分類標準。
生殖毒性	含有一種已知的或疑似的生殖毒物。 基於成分的可得資料進行分類。 可能對生育能力或對胎兒造成傷害。
特定標的器官係統毒性物質 - 單一暴露	可能造成呼吸道刺激。 可能造成困倦或暈眩。
特定標的器官係統毒性物質 - 重複暴露	基於可用數據，不符合分類標準。
吸入性危害	分類不可能。

十二：生態資料

生態毒性

水生毒性未知 0 % 的混合物由未知水生環境危害的成分組成。

中英文名稱	Algae/aquatic plants	Fish	Toxicity to microorganisms	Crustacea
敵草快	EC50: >500mg/L (72h, <i>Desmodesmus subspicatus</i>)	LC50: =1072mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>) LC50: =1400mg/L (96h, <i>Poecilia reticulata</i>) LC50: =832mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i>)	-	EC50: =4897mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i>)
三丁基膦	-	LC50: =55mg/L (96h, <i>Oncorhynchus mykiss</i>)	-	-

持久性及降解性 無可用資訊。

生物蓄積性 對於本品無數據。

組分資訊

中英文名稱	分配係數
敵草快	-0.46

土壤中之流動性 無可用資訊。

Other adverse effects 無可用資訊。

十三：廢棄處置方法

廢棄處置方法 按照當地規定處理。 按照環境法規處置廢棄物。 切勿重複使用空容器。

十四：運送資料

國際海運危險品準則 IMDG 不受管制

國際航空運輸協會 IATA 不受管制

特殊運送方法及注意事項
使用者之特別注意事項 其他資訊請參閱適用的危險貨物相關規範

十五：法規資料

安全、衛生及環境法規／對此物質或混合物之特別法令

國家法規
見第8部分國家暴露控制參數

適用法規
優先管理化學品之指定及運作管理辦法
職業安全衛生法

國際目錄
與供應者聯絡,取得庫存遵從狀態

圖例：

國際法規

關於消耗臭氧層的物质蒙特利爾議定書 不適用

關於持久性有機污染物的斯德哥爾摩公約 不適用

鹿特丹公約 不適用

十六：其他資料

製表單位

名稱 Bio-Rad Laboratories , 環境健康與安全	地址	電話
製 表 人	職稱	姓名(簽章)
製表日期	修訂日期 23-八月-2022	

安全資料表中所用縮寫及簡寫之解釋或說明
說明 第 八 部分: 暴露預防措施

TWA 上限 C	TWA(時間加權平均濃度) 最大限值 致癌物	STEL *	STEL(短期暴露限值) 皮膚指示
----------------	------------------------------	-----------	----------------------

參考文獻

Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR)
U.S. Environmental Protection Agency ChemView Database
European Food Safety Authority (EFSA)
EPA (Environmental Protection Agency)
Acute Exposure Guideline Level(s) (AEGL(s))
U.S. Environmental Protection Agency Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act
U.S. Environmental Protection Agency High Production Volume Chemicals
Food Research Journal
Hazardous Substance Database
International Uniform Chemical Information Database (IUCLID)
Japan GHS Classification
Australia National Industrial Chemicals Notification and Assessment Scheme (NICNAS)
NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health)
National Library of Medicine's ChemID Plus (NLM CIP)
National Library of Medicine's PubMed database (NLM PUBMED)
National Toxicology Program (NTP)
New Zealand's Chemical Classification and Information Database (CCID)
Organization for Economic Co-operation and Development Environment, Health, and Safety Publications
Organization for Economic Co-operation and Development High Production Volume Chemicals Program
Organization for Economic Co-operation and Development Screening Information Data Set
RTECS(化學物質毒性效應資料庫)
World Health Organization

修訂說明

已重新設定格式並更新現有資訊。

免責聲明

據我們發行當下所掌握的最新知識、資訊和觀念，本物質安全資料表中所提供的資訊是正確的。所提供的資訊僅為安全操作、使用、加工、儲存、運輸、處置和排放的指南，並不能作為保證書或品質規格書。這些資訊僅用於指定的特定物質，可能不適用於結合了其任何物質或經過任何加工的物質，除非文中另有規定

安全資料表結束